

Sistema Multi-Agente para Rutas Turisticas

Julio Lucero Parra¹ Samuel Soriano¹ Lama Najjar¹

¹Universidad Politecnica de Madrid

26 de mayo de 2026



Contenidos

- 1 Introducción
- 2 Objetivos de la práctica
- 3 Arquitectura del Sistema
- 4 Comportamientos JADE implementados
- 5 Directory Facilitator de JADE
- 6 Comunicación ACL y filtros de mensajes
- 7 Ejemplos de funcionamiento

Contenido

- 1 **Introducción**
- 2 Objetivos de la práctica
- 3 Arquitectura del Sistema
- 4 Comportamientos JADE implementados
- 5 Directory Facilitator de JADE
- 6 Comunicación ACL y filtros de mensajes
- 7 Ejemplos de funcionamiento

Contenido

- 1 Introducción
- 2 **Objetivos de la práctica**
- 3 Arquitectura del Sistema
- 4 Comportamientos JADE implementados
- 5 Directory Facilitator de JADE
- 6 Comunicación ACL y filtros de mensajes
- 7 Ejemplos de funcionamiento

Objetivos de la práctica

Objetivo general

Desarrollar un sistema multi-agente inteligente utilizando JADE capaz de generar recomendaciones turísticas adaptativas a partir de preferencias del usuario, información externa y razonamiento contextual.

Objetivos específicos

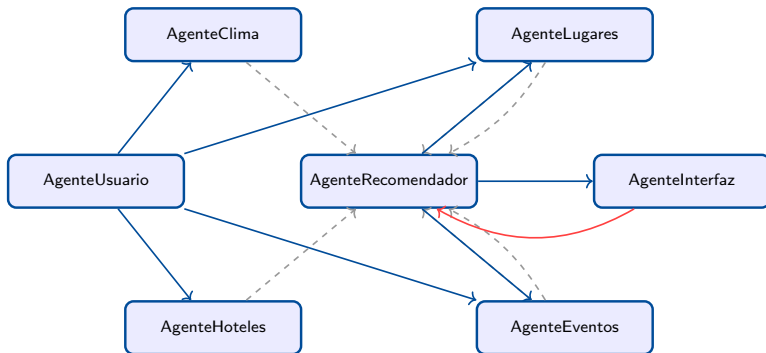
- Obtener información externa desde APIs mediante agentes de percepción.
- Coordinar agentes mediante mensajes ACL y DF de JADE.
- Implementar behaviours de JADE.
- Generar recomendaciones inteligentes.
- Implementar procesamiento paralelo para consultar agentes.
- Permitir replanificación con retroalimentación y generación de rutas alternativas.



Contenido

- 1 Introducción
- 2 Objetivos de la práctica
- 3 Arquitectura del Sistema**
- 4 Comportamientos JADE implementados
- 5 Directory Facilitator de JADE
- 6 Comunicación ACL y filtros de mensajes
- 7 Ejemplos de funcionamiento

Arquitectura del Sistema



- Flechas azules: solicitudes ACL.
- Flechas grises punteadas: informes o respuestas.
- Flecha roja: rechazo de ruta y solicitud de nueva alternativa.



Agentes implementados

Agente	Función	Requisito
AgenteUsuario	Entrada de preferencias y envío inicial.	Interacción usuario–sistema, ACL.
AgenteClima	Consulta clima.	Percepción externa.
AgenteHoteles	Consulta hoteles.	Percepción especializada.
AgenteLugares	Consulta lugares turísticos.	Percepción especializada.
AgenteEventos	Consulta eventos disponibles.	Percepción especializada.
AgenteRecomendador	Fusiona informes, puntúa y decide rutas.	Inteligencia y coordinación.
AgenteInterfaz	Muestra rutas y permite rechazo.	Visualización y feedback.



Agentes de percepción y adquisición

El sistema incorpora varios agentes de percepción encargados de obtener información externa o capturada desde el usuario.

Agente	Fuente	Información obtenida
AgenteUsuario	Interacción con usuario	Ciudad, días disponibles, presupuesto e intereses.
AgenteClima	OpenWeather	Temperatura, humedad, viento, lluvia y resumen climático.
AgenteHoteles	Booking/RapidAPI	Hoteles, precio estimado, estrellas y valoración.
AgenteLugares	OpenTripMap	Lugares turísticos, categorías y descripciones.
AgenteEventos	Ticketmaster	Eventos disponibles, tipo, fecha y localización.

- Cada agente genera un InformePercepcion.
- Los informes se envían al AgenteRecomendador mediante mensajes ACL.
- Si una API falla, se utilizan datos sintéticos como respaldo.



Agente inteligente y motor de decisión

El AgenteRecomendador es el encargado de fusionar la información recibida y generar la ruta turística final.

Proceso	Función inteligente
Fusión de informes	Integra clima, hoteles, lugares, eventos y preferencias.
Ranking de candidatos	Convierte hoteles, lugares y eventos en candidatos comparables.
Scoring ponderado	Evalúa intereses, presupuesto, clima, popularidad y diversidad.
Razonamiento contextual	Decide entre actividades interiores o exteriores según clima.
Control de presupuesto	Evita generar rutas cuando el coste supera el presupuesto indicado.
Replanificación	Genera rutas alternativas si el usuario rechaza.

Criterio de decisión

$$\text{Score} = 0.45 \text{ intereses} + 0.25 \text{ presupuesto} + 0.15 \text{ clima} + 0.10 \text{ popularidad} + 0.05 \text{ diversidad}$$



Agente de interfaz y visualización

El sistema incluye el **AgenteInterfaz**, encargado de visualizar la ruta generada por el recomendador y permitir la retroalimentación del usuario.

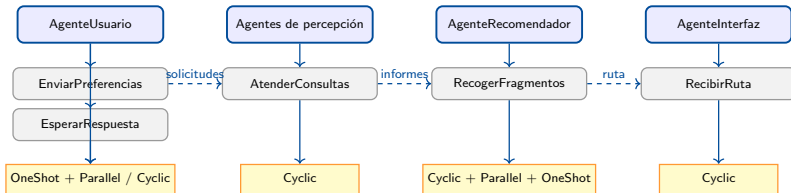
Elemento	Función
AgenteInterfaz	Recibe la ruta recomendada desde el AgenteRecomendador mediante mensajes ACL.
VentanaRutaFrame	Muestra al usuario el itinerario, hoteles, lugares, eventos, costes y estado del presupuesto.
RecibirRutaBehaviour	Escucha las respuestas del recomendador y actualiza la ventana de resultados.
Botón de rechazo	Permite solicitar una nueva propuesta si el usuario no acepta la ruta inicial.

- Visualiza la recomendación final generada por el sistema.
- Permite cerrar el ciclo mediante feedback del usuario.
- Si se rechaza una ruta, se envía un nuevo mensaje al recomendador para generar una alternativa.

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Objetivos de la práctica
- 3 Arquitectura del Sistema
- 4 Comportamientos JADE implementados**
- 5 Directory Facilitator de JADE
- 6 Comunicación ACL y filtros de mensajes
- 7 Ejemplos de funcionamiento

Comportamientos JADE del sistema



Idea principal

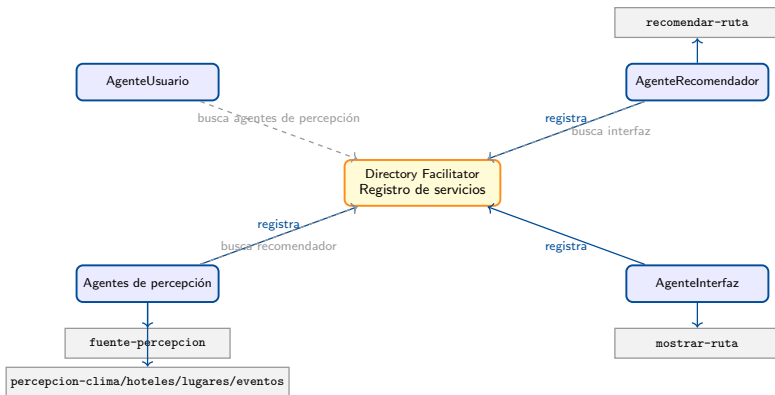
Los behaviours permiten que cada agente ejecute sus capacidades: escuchar, enviar, procesar, coordinar y replanificar.



Contenido

- 1 Introducción
- 2 Objetivos de la práctica
- 3 Arquitectura del Sistema
- 4 Comportamientos JADE implementados
- 5 Directory Facilitator de JADE**
- 6 Comunicación ACL y filtros de mensajes
- 7 Ejemplos de funcionamiento

Interacción con el Directory Facilitator



Uso del DF en el sistema

Los agentes no dependen de nombres fijos: registran sus servicios en el DF y otros agentes los descubren mediante búsquedas dinámicas.



Contenido

- 1 Introducción
- 2 Objetivos de la práctica
- 3 Arquitectura del Sistema
- 4 Comportamientos JADE implementados
- 5 Directory Facilitator de JADE
- 6 Comunicación ACL y filtros de mensajes**
- 7 Ejemplos de funcionamiento

Comunicación mediante mensajes ACL

Los agentes del sistema intercambian mensajes **ACL** para solicitar información, enviar informes y coordinar la generación de rutas.

Tipos de mensajes usados

- **REQUEST**

Solicitar información o replanificación.

- **INFORM**

Enviar informes, rutas o confirmaciones.

- **FAILURE**

Indicar fallos en una consulta externa.



Ontologías ACL utilizadas

Cada mensaje ACL incorpora una ontología para identificar el tipo de comunicación entre agentes.

Ontologías implementadas

- `fuentes-percepcion`
Solicitud enviada a agentes de percepción.
- `recomendar-ruta`
Envío de informes al `AgenteRecomendador`.
- `mostrar-ruta`
Envío de la ruta final al `AgenteInterfaz`.
- `rechazar-ruta`
Retroalimentación del usuario para replanificar.
- `replanificar-ruta`
Solicitud de nuevas alternativas turísticas.



Filtro de mensajes en modo bloqueante

Los behaviours que escuchan mensajes usan MessageTemplate para recibir únicamente los mensajes relevantes según su ontología y performativa.

Ejemplo de filtro

```
ACLMessage msg = myAgent.receive(FILTRO);  
if (msg == null) block(); return;
```

Función del bloqueo

Cuando no hay mensajes que cumplan el filtro, el behaviour queda inactivo. Cuando llega un mensaje válido, JADE lo reactiva automáticamente.



Carpeta comun: vocabulario compartido

La carpeta *comun* contiene las clases de datos compartidas por todos los agentes. Estas clases representan el contenido que viaja dentro de los mensajes ACL.

Idea

ACLMessage = canal de comunicación
comun = contenido del mensaje

- **PreferenciasUsuario**: ciudad, días, presupuesto e intereses.
- **InformePercepcion**: fragmento enviado por cada agente de percepción.
- **DatosClima**: temperatura, humedad, viento y lluvia.
- **Hotel, LugarTuristico, EventoTuristico**: candidatos para la ruta.
- **SolicitudReplanificacion**: petición de alternativas indoor/outdoor.
- **InformeReplanificacion**: respuesta con nuevas alternativas.

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Objetivos de la práctica
- 3 Arquitectura del Sistema
- 4 Comportamientos JADE implementados
- 5 Directory Facilitator de JADE
- 6 Comunicación ACL y filtros de mensajes
- 7 Ejemplos de funcionamiento**

Pruebas con Dummy Agent

The screenshot displays the 'Dummy Agent' interface. On the left, the 'General' tab is active, showing message details: Sender: da1@192.168.1.53:1099/JADE, Recipients: recomendador@192.168.1.53:1099/JADE, Reply-to: (empty), Communicative act: request, Content: (empty), and Language: (empty). The 'Current message' and 'Queued message' tabs are also visible. On the right, a log window shows a sequence of messages: 25/05/26, 9:37 p.m.: REQUEST sent to recomendador@192.168.1.53:1099/JADE; 25/05/26, 9:32 p.m.: INFORM sent to usuario@192.168.1.53:1099/JADE; 25/05/26, 9:31 p.m.: FAILURE received from amo@192.168.1.53:1099/JADE; 25/05/26, 9:31 p.m.: INFORM sent to usuario@192.168.1.53:1099/JADE; 25/05/26, 9:30 p.m.: FAILURE received from amo@192.168.1.53:1099/JADE; 25/05/26, 9:30 p.m.: INFORM sent to usuario. Below the log, a 'Sniffer Agent' window shows a diagram of the system architecture. The diagram includes a 'Main-Container' with a 'ThisPlatform' and a 'Main-Container' containing several agents: amo@192.168.1, clima@192.168.1, da1@192.168.1, dt@192.168.1, eventos@192.168.1, hoteles@192.168.1, lugares@192.168.1, recomendador, rma@192.168.1, sniffer1-on-Ma, sniffer1@192.168.1, and usuario@192.168.1. The diagram also shows a sequence of messages: 0: REQUEST (amo@192.168.1 to recomendador), 1: INFORM (recomendador to usuario), 2: FAILURE (usuario to amo), 3: INFORM (amo to usuario), and 4: REQUEST (usuario to recomendador).

Validación de performativas ACL, ontologías y comunicación entre agentes.



Generación de recomendaciones turísticas

```
Ruta turística recomendada (AgentInterface Interfaz)

Ruta turística recomendada
Lugares, hoteles, eventos, clima y costes aproximados

=====
Ruta #1 | 21:05:55 | de: recomendador | session: ruta-1779735894194
=====
RUTA RECOMENDADA PARA ROMA

Preferencias del usuario
- Ciudad: Roma
- Dias disponibles: 2
- Presupuesto maximo: 150.00 EUR
- Presupuesto aproximado por dia: 75.00 EUR
- Intereses: [Cultura]

Evaluacion del clima
- Score climatico global: 1.00/1.00

Itinerario propuesto

Dia 1
- Lugar sugerido: Università degli studi di Roma "La Sapienza." Museo laboratorio di arte contemporanea
- Evento sugerido: Gianluca Grignani - VERDE SMERALDO - FESTIVAL DI ROCK 'N' ROLL
- Hotel base: Hotel Roma Centro

Dia 2
- Lugar sugerido: Museo di Fisica
- Evento sugerido: WWF European Summer Tour
- Hotel base: Hotel Roma Centro

Hotel recomendado
1. Hotel Roma Centro
Tipo: HOTEL
Description: Via Nazionale 45
Coste estimado: 45.00 EUR
Score final: 0.517
Detalle score: Intereses=0.00, presupuesto=1.00, clima=1.00, popularidad=0.02, diversidad=0.70

Lugares seleccionados
1. Università degli studi di Roma "La Sapienza." Museo laboratorio di arte contemporanea
Tipo: LOGAR
Description: museo
Coste estimado: 8.00 EUR
Score final: 0.712
Detalle score: Intereses=0.35, presupuesto=1.00, clima=1.00, popularidad=0.90, diversidad=1.00

Rutas recibidas: 1 (última de recomendador)
```

Rechazar y generar otra propuesta

Limpiar

Ruta turística generada dinámicamente por el sistema multi-agente.



Fin

Gracias por su atención

